

Lista 6

Letícia da Costa Venancio - 250125

Conexão SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Tabelas

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Exercícios

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE  
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE  
WHERE ACRES <= 10000  
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

Table 5: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 6: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

Table 7: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 8: 1 records

STATE	PNAME	MAX(ACRES)
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL >= 10000 AND TOTAL <= 50000
```

Table 9: 1 records

STATE	TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

Table 10: 1 records

STATE	AVG(ACRES)
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	COUNT(*)
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	COUNT(*)
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
```

Table 15: 4 records

STATE	TOTAL
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

```
lubridate::now(tzone = "America/Sao_Paulo")
```

```
[1] "2026-09-28 23:00:51 -03"
```